

ACC 雏鹰计划 3.0

Across Cycling Club · München

August 5, 2026

CONTENTS

关于这门课	
课程总览	
完成课程后	
关于本手册的准确性	
第一课 基础安全	
第一部分：骑行前准备	
人身装备	
ABC Quick Check（出发检查）	
随车工具	
电子设备	
第二部分：德国骑行交规与路权	
什么时候必须走自行车道	
可以并排骑吗	
团骑的法律定义	
路口与优先权	
Fahrradstraße 与 Fahrrad-Zone	
灯光与法定配置（StVZO §67）	
酒精	
第三部分：ACC 团骑规范	

四条红线

手势与口令

队形

跟车距离

第四部分：车辆基础

座高

坐垫前后位置

三种握姿

变速微调

刹车系统

第五部分：实操训练

当日路线安排

第二课 | 团骑技术

第一部分：跟车技术

轮车（Rotation）

第二部分：进阶骑行技术

上坡

下坡

弯道

刹车技术详解

第三部分：补给知识

骑多久需要吃？

补给品

Ride Before / During / After

第四部分：路线规划

常用工具

需要掌握

第五部分：团骑训练（40–60 km）

第三课 | 实战提升

第一部分：长距离骑行经验

第二部分：车辆维护

每个人都应该掌握

基础维修

第三部分：装备分享

第四部分：实战骑行（60–90 km）

第五部分：总结

附录

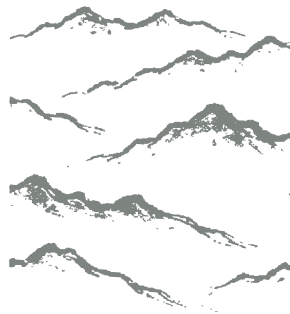
A. 出发前速查表

B. 手势与口令速查

C. 关键数字

D. 参考资料

关于这门课



课程理念：安全、规范、高效，从会骑到会团骑。

很多人买了公路车，骑了一两年，却始终停在「能骑完」的阶段——不知道胎压该打多少，不确定德国的路权到底怎么算，第一次进团骑不敢跟车，长距离骑到后半程就崩。

雏鹰计划为这个阶段而设计。三期课程，每期理论加实骑，把零散的骑行经验整理成一套可以直接用的方法。

这本手册是三期课程的完整教材。课前通读一遍，上课时轻松很多；课后它也是一份可以随时翻回来的参考。

课程总览

	主题	距离	目标
第一课	基础安全	20–30 km	建立正确的骑行习惯
第二课	团骑技术	40–60 km	安全参加 ACC 正式团骑
第三课	实战提升	60–90 km	独立完成长距离骑行

三期均为**周六上午 9:30 出发**，具体集合地点于开课一周在微信群公布。

每一期需要在官网单独报名。报满或临时调整都以官网活动页与微信群通知为准。

完成课程后

- 获得 **ACC 雏鹰计划结业**
- 推荐加入 **ACC 正式团骑活动**



关于本手册的准确性

课程内容涉及德国道路交通法规。手册中引用的条款以《道路交通条例》(StVO) 与《道路交通准入条例》(StVZO) 的公开条文为准, 相关链接见附录。**法规会修订, 具体路段也可能有特殊标志——请始终以现场标志和最新条文为准。**

涉及身体与器材的建议(座高、胎压、踏频、刹车)给出的是**起点与范围**, 不是精确处方。个体差异真实存在, 请以自己骑起来顺畅、无痛为最终标准。

第一课 | 基础安全



目标：建立正确的骑行习惯。全程 20–30 km。

第一课解决三件事：出门前该检查什么、在德国的路上该怎么骑、跟一群人一起骑时该守什么规矩。

第一部分：骑行前准备

人身装备

装备	要求	说明
头盔	ACC 团骑强制	德国法律未强制成年人佩戴，但 ACC 所有官方骑行必须佩戴。头盔是一次性消耗品，经历一次撞击后即使外观完好也应更换
眼镜	强烈建议	挡风、挡虫、挡碎石。变色片或按天气备浅色 / 深色片
手套	强烈建议	摔车时手掌是本能撑地的部位，手套能显著降低擦伤程度，同时吸收路面震动
锁鞋 + 锁踏	可选	提升踩踏效率。新手务必先扶墙或在草地练习解锁，熟练后再进团
骑行服	建议	带坐垫的骑行裤大幅降低长距离摩擦伤；后袋比背包更适合携带补给

第一次穿锁鞋参加团骑，请提前告知领骑。停车、路口、上下坡起步是解锁失败摔车的高发场景。

ABC QUICK CHECK（出发检查）

国际通行的出发前自检口诀，30 秒到 3 分钟完成。

A — Air（气压）

用手捏轮胎只能判断「有没有气」，判断不了「够不够」。请用**带压力表的立式打气筒**，每次骑行前检查。公路车外胎每天都会自然渗气，即使昨天刚打过。

参考起步气压（体重 70 kg 左右，开口胎加内胎）：

外胎宽度	前轮	后轮
25c	6.0–6.5 bar	6.5–7.0 bar
28c	5.0–5.5 bar	5.5–6.0 bar
32c	4.0–4.5 bar	4.5–5.0 bar

原则：

- 以胎壁标注的最小 / 最大值为绝对边界，任何推荐值都不能超出
- 体重每增减 10 kg，气压相应增减约 0.3–0.5 bar
- 后轮承重更多，比前轮高 0.3–0.5 bar
- 真空胎可比上表再低 0.5–1.0 bar
- 雨天与颠簸路面适当降低，抓地力和舒适性都会更好

近年的实测研究普遍表明：在真实路面上，过高的气压反而因震动损耗降低滚阻效率。「**打到最硬最快**」是个过时的经验。

B — Brakes（刹车）

- 捏刹车，手感应当**渐进有力**，不能一捏到底碰到把横
- 圈刹：检查刹车皮厚度与排水槽是否还在，刹车皮对准轮圈刹车面，不能蹭到胎壁
- 碟刹：检查来令片厚度（低于 0.5 mm 需更换），转动车轮听是否有持续摩擦
- **碟片和来令片绝对不能沾油**。沾油后制动力急剧下降且难以恢复，通常只能更换来令片

C — Chain / Cranks（传动）

- 链条是否清洁、有无干涩异响，必要时补链条油
- 前后拨变速是否顺畅，各档位能否正常挂上
- 转动曲柄检查有无旷量或异响

Quick — 快拆 / 桶轴

前后轮的快拆杆或桶轴是否**完全锁紧**。这是最容易被忽略、后果也最严重的一项。快拆杆合上时应需要明显手力，合上后杆头位置不应妨碍车架或碟片。

Check — 整车复查

抬起车轻磕地面，听有无松动异响；检查坐垫与把立螺丝、码表与车灯是否固定牢靠。

随车工具

长距离骑行请随身携带，**并且确认自己会用**：

- 备用内胎 ×1-2（确认气嘴类型和长度与轮组匹配）
- 撬胎棒 ×2
- 便携打气筒或 CO₂ 气瓶（CO₂ 快但一次性，建议至少备一个打气筒）
- 多功能工具（含常用内六角与 T25 梅花）
- 链条快扣（与链条速别匹配，11 速快扣不能用于 12 速链条）

团骑时不需要每人都带齐全套，但**每个人都必须带自己车对应规格的备用内胎**——别人的内胎不一定适配你的轮组。

电子设备

- 码表 / 手机：确认电量，导航路线提前导入
- 电子变速：出发前检查电量。电变没电通常先失去前拨，后拨还能撑一段
- 车灯：即使白天出发也建议携带。山区隧道、天气突变、行程延误都可能让你在暗光下骑行



第二部分：德国骑行交规与路权

在德国，自行车在法律上是**车辆（Fahrzeug）**。除高速公路（Autobahn）与快速路（Kraftfahrstraße）外，骑行者在机动车道（Fahrbahn）上享有与汽车同等的通行权，同时也必须遵守同等规则。

什么时候必须走自行车道

只有在有**蓝色圆形强制标志**时。

标志	编号	含义
蓝底白色自行车	Zeichen 237	自行车道，必须使用
蓝底自行车 + 行人（上下分隔）	Zeichen 240	人车共用道，必须使用
蓝底自行车 + 行人（左右分隔）	Zeichen 241	人车分离道，必须使用自行车一侧

StVO §2(4) 明确规定：只有在通过标志 237、240 或 241 作出规定时，才存在使用相应行驶方向自行车道的义务。

换句话说：**路边有自行车道，但没有立这三个蓝色标志之一，你完全可以合法地在机动车道上骑行。**没有强制标志的右侧自行车道属于「可选使用」。

另有一类**白底红圈**的禁止通行标志，含义是自行车禁止进入，必须遵守。

即使自行车道可选，也要判断当时哪条更安全。狭窄、被停放车辆挤占、路口视线差的自行车道，风险可能高于机动车道。

可以并排骑吗

可以，只要不妨碍交通。

StVO §2(4)：使用自行车可以并排行驶，只要不因此妨碍交通。

这是 2020 年修订后的表述——并排骑行从「原则禁止、例外允许」变为「原则允许、妨碍时禁止」。实践判断标准是：后方车辆是否因你们并排而无法正超车。城市窄路、车流大时请自觉单列。

团骑的法律定义

StVO §27(1)：**超过 15 名**骑行者可以组成封闭编队（geschlossener Verband），此时可以在机动车道上两两并排行驶。

请注意准确的门槛：

- **16 人及以上**（法条表述为「超过 15 人」）→ 可构成 Verband，可合法两两并排
- **15 人及以下** → 不构成 Verband，按一般规则行事（§2(4)：不妨碍交通时可并排）

编队的法律意义在于：**整个编队被视为一个车辆单位。**队首过绿灯后，即使灯变红，后续队员仍可跟随通过，编队不得被割裂。但这要求编队是可识别、紧凑、有组织的整体——松散拉长几百米的队伍不构成 Verband。

能否适用 Verband 规则，由当日领骑在出发前根据实际人数宣布。不要自行假设。

路口与优先权

Rechts vor Links (右侧优先)

在没有任何优先标志和信号灯的路口（典型如居民区、30 区），**来自右侧的车辆优先**。这条同样适用于自行车。

30 区内部路口绝大多数适用 rechts vor links，且**没有任何标志提示**。这是外国骑行者最容易出事的场景：习惯性认为「我在直行的主路上」，但法律上那不是主路。

红绿灯 (StVO §37)

- 若设有**专用自行车信号灯**，遵守该信号
- 若没有，在机动车道上骑行时**遵守机动车信号灯**
- **行人信号灯不适用于骑行者**，除非下车推行（此时你在法律上是行人）

左转的两种方式

1. **直接左转**：提前回头观察、伸左手示意、并入左车道，像汽车一样转弯。适合车速接近车流、路口视野好的情况
2. **间接左转（两段式）**：先直行过路口到对面右侧等待区，转 90° 后随该方向绿灯直行通过。部分路口有标志强制要求此方式

新手和大团队推荐间接左转，安全冗余大得多。

FAHRRADSTRASSE 与 FAHRRAD-ZONE

Fahrradstraße (Zeichen 244.1)

- 自行车是主角，**允许并排骑行**，不受「妨碍交通」限制
- 限速 **30 km/h**，机动车不得妨碍或危害骑行者
- 机动车原则上禁止进入，除非有附加标志放行（如 Anlieger frei、Kfz frei）

Fahrrad-Zone (Zeichen 244.3)：同样规则，适用于一整片区域而非单条街。

灯光与法定配置 (STVZO §67)

天黑或能见度差时**必须**开灯。自行车须配备：

- 前方**白色前灯**与白色反光片
- 后方**红色尾灯**与红色反光片

- 两个独立的刹车
- 铃铛
- 踏板反光片、车轮侧向反光

2017 年修订后**电池 / 充电式车灯已合法**。但闪烁模式的前灯在德国不合规，前灯必须常亮。

酒精

- **1.6% 以上**：绝对无驾驶能力，构成刑事犯罪，且可能被吊销**汽车驾照**
- **0.3% 以上**且出现驾驶失常或发生事故：即可构成刑事责任

啤酒花园之后骑车回家，请认真评估。



第三部分：ACC 团骑规范

单独骑车只需对自己负责。团骑时，身后每一个人的安全都取决于你的动作是否**可预判**。

核心原则：保持行动可预判。不做任何后车无法提前反应的动作。

四条红线

1. 严禁叠轮

叠轮指你的前轮与前车后轮在纵向上产生重叠。这是团骑摔车最主要的单一原因。

一旦前车因任何原因横向移动几十厘米（躲坑、避让、正常摆动），就会直接撞到你的前轮侧面。**前轮受到侧向力会瞬间失去平衡**，几乎不可能救回，且倒下方向通常朝队伍内侧，会连带撞倒旁边的人。

前车对此毫无察觉也无法负责，因为他看不到你。**避免叠轮 100% 是后车的责任。**

2. 不做紧急制动

急刹会引发连锁反应。需要减速时：

- 优先**停止踩踏**滑行，或轻微起身增加风阻
- 需用刹车时**点刹、渐进**，同时向后喊「慢」
- 只有真正紧急时才全力制动

领骑尤其注意：**带队时不做紧急制动**。提前观察，提前减速。

3. 超车一律从左侧

右侧是后车的视觉盲区，也是路缘和行人的方向。超越后不要立刻切回，确认已完全超过再平滑并入。

4. 变道、并线前必须回头确认

后视镜、余光都不能替代回头看一眼。回头的同时伸手示意。

手势与口令

每一个信号都必须**逐人向后传递**——队尾的人最需要这个信息，也最看不见路况。

信号	动作	含义
停车	举起手掌（五指张开）过肩	前方需要停车
减速	手掌向下，小幅上下摆动	前方需要减速
路面坑洞 / 障碍	手指向下，指向障碍所在侧	该侧有坑、井盖、碎石
碎石 / 沙土	手在身侧张开手指、小幅抖动	路面松散，注意抓地
左转 / 右转	该侧手臂水平伸直	即将转向
靠边避让 / 变单列	手在背后指向要移动的方向	前方需要收窄队形
前方有车 / 行人	手在背后向内摆动	该侧有障碍，向内收

手势会被队伍中的身体挡住，关键信息**必须同时喊出来**：

「停！」「慢！」「坑！」「车后！」（后方来车）「车前！」（前方来车）「单列！」

口令用词各队略有差异。ACC 出发前领骑会统一当日口令，以出发前的宣布为准。

队形

单列是默认队形，适用于车道狭窄、车流量大、能见度差、爬坡、下坡、通过路口。

双列适用于宽阔道路、车流稀少、平路巡航。法律前提见本课第二部分。双列时并排的两人要**保持水平齐平**，肩并肩，不要一前一后错开——错开会挤压后方队员的可用空间。

通过路口

- **集体通过**，队伍不割裂。若无法整队通过，前半队应在安全处减速等待
- 路口前主动收成单列，通过后再恢复
- 每个人都**要自己确认路口安全**，不能盲目跟随前车。前车能过不等于你能过，尤其是黄灯

跟车距离

场景	距离
新手 / 混合队伍	1-2 个车身（约 2-4 m）
熟练队伍平路巡航	半个到一个车轮
下坡	显著拉大至 2-3 个车身
湿滑路面	在上述基础上再加一倍

视线要放远。 新手最常见的错误是死盯前车后轮，这会让你只能被动反应且必然滞后。正确做法是**视线越过前车，看向前方 3-5 台车的位置**，用余光维持与前车的距离。这样你能和前面的人几乎同时看到路况，而不是等信息一层层传下来。



第四部分：车辆基础

重点解决三个问题：为什么踩着累？为什么总是踩空？为什么换挡不顺？

座高

过高导致骨盆左右摇摆、膝盖后侧与腘绳肌拉伤；**过低**导致膝盖前侧压力过大、发力效率显著下降。

方法一：脚跟法

坐上车座（需人扶或靠墙），保持**骨盆水平**，曲柄转到最低点（6 点钟方位），用**脚后跟**踩踏板。此时膝关节应**刚好完全伸直**，且骨盆没有向该侧倾斜。

快，但没有考虑大腿与小腿的比例差异。

方法二：跨高公式（LeMond 法）

座垫高度 = 跨高 × 0.883

- **跨高测量**：光脚背靠墙站立，两脚间距约 15 cm，用一本书夹在裆部向上顶到有支撑感，量书脊上沿到地面的垂直距离
- **座垫高度**：从**五通中心**沿座管方向量到**坐垫上表面**

常见资料中系数在 0.88–0.885 之间。这个公式给出的是**起点**，不是终点。

方法三：膝角法（最准确的自检）

运动生物力学上更被认可的标准：**曲柄在最低点时，膝关节保留 25°–35° 的弯曲角度。**

拍一段侧面视频，截取踏板最低点的一帧测量大腿与小腿夹角。小于 25°（腿太直）座位偏高；大于 35° 座位偏低。

每次只调 2–3 mm，骑一到两次后再决定是否继续调。 身体适应需要时间，一次调整过多会掩盖真正的问题，也容易造成伤病。调整前用胶带标记原始位置。

坐垫前后位置

座高定好后再调前后位。参考标准 **KOPS**：曲柄转到**水平 3 点钟方位**时，**膝盖前缘的垂线**应大致**经过踏板轴心**。

- 大腿相对更长的人通常需要坐垫更靠后
- 小腿相对更长的人通常坐垫略靠前、座高略高

KOPS 只是起始参考，不是定律。最终以发力顺畅、坐骨受力均匀、手臂不需支撑体重为准。

调整前后位后，座高需要重新复核——坐垫沿轨道移动会改变实际有效座高。

三种握姿

1. 刹变把位（Hoods）—— 最通用

空气动力学与舒适性的平衡点，随时能操作刹车和变速，从坐姿切换到摇车不需换手位。适合平路巡航、上坡、大部分团骑场景。这是训练和比赛中使用时间最长的握姿，长途骑行也能保持良好舒适性。

2. 上把位（Tops）—— 最舒适

双手最接近身体，背部更直立，舒适性最好。但**无法立即操控刹车**，空气动力学最差，双手间距变窄导致操控性下降。

只适合不太需要刹车的场景——缓坡爬升、车少的开阔路段。**不适合**高速骑行、下坡、车流中、团骑队伍中。

团骑时握上把位要格外谨慎。你无法立刻刹车，而团队中的突发状况往往只有一两秒反应时间。

3. 下把位 (Drops) —— 操控性最佳

操控性与制动力最佳（手指杠杆更长、握持更稳），重心低、背部接近水平，空气动力学最优。舒适性明显不如前两者。适合高速冲刺、下坡、逆风、需要最大制动力的场景。

不同品牌和型号的弯把，各把位的形状与功能性差异很大，并非都围绕手部舒适性设计。

变速微调

桶式微调旋钮通常在后拨本体和车头线管处，可直接微调线芯张力：

- 升档慢 / 挂不上大飞轮 → 张力不足，逆时针旋出微调钮增加张力
- 降档慢 / 挂不下小飞轮 → 张力过大，顺时针旋入微调钮减少张力
- 每次旋转四分之一到半圈，边转动曲柄边试变速

限位螺丝（新手请勿调整）

后拨上的 **H**（最小飞轮侧）和 **L**（最大飞轮侧）螺丝限定变速器行程极限。调整原理是先确保两个极端齿比下链条限位适当——既不影响变速也不会让链条脱轨——**在这个前提成立后**，才能通过线芯张力还原变速性能。

调错的后果是链条掉入辐条，可能直接损毁后拨、挂耳甚至轮组。新手不建议自行调整。

电子变速的微调在变速手柄或 App 上完成，没有线芯张力问题。出发前记得检查电量。

刹车系统

- **钳形圈刹**：结构简单、重量轻、维护成本低、易于自行保养。雨天制动力下降明显，长下坡会导致轮圈发热
- **碟刹**：制动力更强、手感更线性、雨天衰减小。结构复杂、价格较高、维护门槛更高
- **V 刹**：多见于城市车、旅行车和平把车，公路弯把车基本不使用

无论哪种刹车，碟片、来令片、轮圈刹车面都**绝对不能沾油**。



第五部分：实操训练

绕圈骑行练习：起步、停车、换挡、高踏频、紧急刹车、转弯、简单跟车。

通过对理论的了解后，亲身感受平路及转弯中的踏频、换挡、刹车，练习急刹并了解刹车距离。

当日路线安排

1. 在 **Theresienwiese** 绕圈热身，练习熟悉骑行手势
 2. 骑往 **Regatta**，途中实地经过 30 区（rechts vor links）、Fahrrad Zone、自行车道、人车共用道、机动车道、红绿灯——理论结合实践
 3. **Kaffeepause**
 4. 出发去 **Windrad Fröttmaninger Müllberg** 爬小坡，实践上下坡中对踏频、换挡、刹车的使用
 5. 总结与分享环节，Q&A。结束后在 Müllberg 自行解散
-

第二课 | 团骑技术



目标：安全参加 ACC 正式团骑。全程 40–60 km。

第一部分：跟车技术

重点：

- 保持距离（见第一课第三部分的距离表）
- 如何看前方 3–5 台车
- 避免急刹
- 轮换技巧：Pull & Rotate

轮车（ROTATION）

轮车是让队伍平均分担风阻的换位方式。领骑一段时间后退到队尾，下一位接上。

基本流程

1. 领骑者完成自己的一段（新手队伍建议 30 秒–2 分钟，不要逞强）
2. 向后示意（手肘外摆或喊「换」），**平滑地**横向移出
3. **保持踩踏、不要减速**——靠停止发力自然回退。急减速会导致后车追撞
4. 沿队伍侧面回退到队尾，观察后并入

轮换方向

ACC 默认轮换方向为**顺时针**：右列前进，领骑者向左侧移出后回退。

方向会根据当天风向和路况调整——**逆风侧应作为回退侧**，这样回退的人受到的风阻更大、回退更自然，前进列也能得到掩护。

轮换方向由当日领骑在出发前统一宣布，以现场宣布为准。方向搞反会导致两列对冲，非常危险。

新手注意

- 第一次参加团骑**可以完全不轮车**。跟在中后段，提前告诉领骑
- 轮车时**不要加速**。很多新手接过领骑位后不自觉发力提速，导致队伍被拉断
- 感觉吃力就**跳过一轮**，向后示意让人先过。把队伍拉爆才是问题



第二部分：进阶骑行技术

上坡

- **换挡时机**：在坡度上升之前就换好档，前牙盘一般提前换到小盘
- **节奏控制**：爬坡踏频通常 70–85 rpm，能维持 70–80 已经不错
- **坐姿 / 站姿**：坐姿效率高、省力；站姿（摇车）功率高但耗氧大，适合短陡坡或调整发力肌群
- **配速**：长坡按自己的节奏走，不要跟着别人的爆发起步

下坡

- **身体重心**：主动向后移，降低重心
- **入弯路线**：外—内—外，弯心贴近内侧，用更大的转弯半径通过
- **下把使用**：操控与制动力最佳，下坡首选握姿
- **安全刹车**：入弯前完成减速，弯中不刹

弯道

- **外内外路线**
- **不在弯中急刹**

轮胎的抓地力有限，且需同时承担**转向与制动**。弯道中前轮的抓地情况变化非常复杂，前轮或后轮意外锁死都会导致立即摔车。

刹车技术详解

前刹还是后刹？

刹车时重心前移，**前轮抓地力增加、后轮减少**。

- **前刹**提供主要制动力，但重心过于靠前时容易造成后轮腾空
- **后刹**制动力较弱，适合微调速度；力道过猛会造成后轮抱死、横向偏移

通常不建议单独使用任何一个。正确做法是**前后同时按压**，先以持续点刹的方式动作；需要进一步降速时改为持续轻压；还是过快时慢慢增加压力。**千万不可瞬间全力按压刹车。**

需要大力制动时，**身体重心主动向后移**，这样能用上更多前刹制动力而不至于翻车。

不同场景

- **雨天**：圈刹的轮圈刹车面会形成水膜。行进中可以**先轻按刹车**排除水膜，制动性能会明显恢复。碟刹受影响小得多，但仍有短暂初始衰减。整体上**制动距离按干燥路面的两倍预留**
- **颠簸路面**：握下把，手指采用环扣式握住把手，不容易因跳动脱手；臀部稍离坐垫，四肢微弯，用身体减震
- **急弯陡坡**：握下把，重心后移，留意转弯侧踏板不要碰地
- **长下坡**：**间歇制动**，不要长时间持续按住。圈刹长时间摩擦会过热，可能导致内胎爆胎或碳圈损伤；碟刹过热会制动力衰减。找机会停下充分散热

出发前的准备

如果行程包含长距离下坡，出发前就应检查刹车线组是否完好，并先到附近的上下坡测试刹车系统，确认轮组刹车面有无异样、污渍或刮痕。



第三部分：补给知识

骑多久需要吃？

一般原则：**1 小时以内的骑行**，正常饮水即可；**超过 1–1.5 小时**开始规律补充碳水；**超过 2.5–3 小时**需同时补充电解质。

不要等到饿了才吃、渴了才喝——**饥饿感和口渴感出现时**，身体已经处于亏空状态，此时再补给往往来不及。

补给品

类型	用途
水	基础。参考量：每小时 500–750 ml，高温或大强度时更多
电解质	长时间、高温、大量出汗时补充钠、钾、镁，避免抽筋与低钠血症
能量胶	吸收快，适合骑行中快速补糖。务必配水服用
能量棒	吸收慢、饱腹感强，适合中低强度长途

RIDE BEFORE / DURING / AFTER

Ride Before（骑前）

- 出发前 2–3 小时吃一顿以碳水为主的正餐
- 出发前 30 分钟可补充少量易消化碳水
- 不要空腹出发长距离

Ride During（骑中）

- 按上述规律补糖补水，少量多次
- 长途中不要只喝白水，注意电解质

Ride After（骑后）

- 骑后 30–60 分钟内补充碳水与蛋白质，恢复糖原、修复肌肉
- 继续补水直到尿色恢复正常



第四部分：路线规划

常用工具

Garmin / Wahoo / Strava

需要掌握

- **导航**：如何把路线推送到码表并跟随导航骑行
- **GPX 导入**：从 Komoot / Strava 导出 GPX，导入码表或手机

- **爬升判断**：看懂海拔剖面图，判断坡度与总爬升，据此估算难度和时间
- **补水点规划**：出发前在路线上标出可补水、可买食物的位置，特别是山区路段

第五部分：团骑训练（40–60 km）

实骑练习：轮车、跟车、爬坡、下坡、节奏控制。

第三课 | 实战提升



目标：独立完成长距离骑行。全程 60–90 km。

第一部分：长距离骑行经验

由 ACC 资深领骑与 Pro 分享：

- **如何准备 100 km+**：体能储备、路线预研、时间预算
- **配速**：全程配速策略，避免前半程过快导致后半程崩溃
- **补给策略**：长距离下的补给节奏与补给点安排
- **天气判断**：出发前看什么、路上如何应变
- **Bike Packing**：多日骑行的装载与行李分配



第二部分：车辆维护

每个人都应该掌握

- 清洁链条
- 上油
- 检查磨损

链条是全车磨损最快的部件之一。链条过度磨损会连带加速飞轮与牙盘的磨损，换链条比换整套传动便宜得多。使用链条磨损量规定期检查。

基础维修

- **更换内胎**（本课实操）
- **后拨微调**（见第一课第四部分）
- **电变调整**

- 限位螺丝原理（了解即可，不建议新手自行调整）
- 刹车检查

第三部分：装备分享

- 骑行电脑（码表）
- 功率计
- 车灯
- **Radar**（后向雷达，显著提升独骑与小队的道路安全性）
- **Bike Packing** 装备
- 雨天装备
- 冬训装备

第四部分：实战骑行（60–90 km）

包含：

- 团骑
- 长爬坡
- 长下坡
- 补给点休息
- 每位学员轮流领骑（可选）

第五部分：总结

- 课程回顾
 - **Q&A**
 - 经验分享
 - 后续训练建议
-

附录



A. 出发前速查表

人身装备：头盔 · 眼镜 · 手套 · 骑行服 · （锁鞋）

ABC Quick Check

- **A** — 气压（用带表打气筒，参照胎壁上下限）
- **B** — 刹车（手感渐进有力，刹车片 / 来令片厚度，无油污）
- **C** — 传动（链条清洁上油，前后拨变速顺畅）
- **Quick** — 快拆 / 桶轴完全锁紧
- **Check** — 整车复查，螺丝与配件固定

随车工具：备用内胎 · 撬胎棒 x2 · 打气筒 / CO₂ · 多功能工具 · 链条快扣

电子设备：码表电量 · 电变电量 · 车灯

B. 手势与口令速查

信号	动作
停车	举起手掌过肩
减速	手掌向下小幅摆动
坑洞 / 障碍	手指向下指向障碍侧
碎石	手在身侧张开抖动
左 / 右转	该侧手臂水平伸直
变单列	手在背后指向移动方向
前方有车 / 行人	手在背后向内摆动

口令：停！／慢！／坑！／车后！／车前！／单列！

C. 关键数字

项目	数值
平路巡航踏频	85–100 rpm
爬坡踏频	70–85 rpm
座垫高度公式	跨高 × 0.883
膝角（曲柄最低点）	25°–35°
团骑构成 Verband	16 人及以上 （超过 15 人）
跟车距离（新手）	1–2 个车身
跟车距离（下坡）	2–3 个车身
骑行血液酒精绝对界限	1.6‰

D. 参考资料

法规原文

- StVO 全文：[gesetze-im-internet.de/stvo_2013/](https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/)
- StVO §2（道路使用、并排骑行、自行车道义务）：[gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__2.html](https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__2.html)
- StVO §27（封闭编队）：[gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__27.html](https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__27.html)
- StVZO §67（灯光与法定配置）

ACC 官网课前预习文章

- 出发前准备：装备清单与 ABC 快速检查
- 德国骑行交规与路权：新手必读
- ACC 团骑规范：手势、队形与安全距离
- 车辆基础设置：座高、握姿与变速调整
- 踏频、换挡与刹车：三项核心骑行技术

均可在 **ACC ClubHub** → **科学训练** 板块找到。



Across Cycling Club · München

安全、规范、高效, 从会骑到会团骑。